PAM4_eye_diagram_converter.py — Code Structure

① 진입점 & 실행 모드

__main__
(Entry Point)

인수 없음 → run_interactive()
인터랙티브 모드

인수 있음 → CLI 모드
sys.argv 파싱

② 파일 탐색 유틸

- find_eom_folder()
  EOM_ 폴더 탐색
- resolve_folder()
  번호 → 절대 경로
- find_txt_in_folder()
  QC_Offsets.txt 검색
- find_lane_csvs()
  lane CSV 목록 수집
- select_txt()
  복수 TXT 선택

③ convert() 메인 파이프라인

convert(txt_path, csv_paths, out_dir, dpi)

parse_offsets_txt()
→ TimingMaxSteps / Offset, VoltageMaxSteps / Offset

for each lane CSV

parse_eye_csv()
→ lane_name, x/y_idx, data

→

calc_x_coords()
calc_y_coords()
→ UI / mV 좌표

→

plot_eye_diagram()
→ mask_info_list
(PNG 저장)

plot_eye_diagram() 내부

build_colormap() / draw_grid_lines() / draw_diamond_mask()

find_mask_center() → _max_contiguous_zeros()

calc_mask_margin() → _contiguous_cluster()

append_to_db()
→ EOM_DB.xlsx 해당 탭에 데이터 행 추가

_embed_sheet_chart(ws)

시트 전체 데이터 → 2×3 scatter 차트 → ws.add_image()
Fail 영역 : Width ≤ 0.24 UI / Height ≤ 50 mV (빨간 30%)

완료 (PNG 저장 + DB 기록 + 차트 삽입)

④ 마스크 · 마진 계산 알고리즘

_max_contiguous_zeros(row)

한 행에서 가장 긴 연속 0 런
→ (length, start, end)

find_mask_center()

최장 연속 0 런 보유 행의 중앙
→ (cx, cy) Eye 중심점

_contiguous_cluster(values, target)

gap > 1.5×step 기준 클러스터 분리
→ target 포함 클러스터 반환

calc_mask_margin()

Width = 기준행 최장 런 길이
Height = cx_ref 열 연속 0 클러스터
→ (width_UI, height_mV)

⑤ 좌표 변환 & 컬러맵

calc_x_coords()

X(UI) = i/TimingMaxSteps
× TimingMaxOffset/100

calc_y_coords()

Y(mV) = i/VoltageMaxSteps
× VoltageMaxOffset×10

build_colormap()

error=0 → Blue
error=1 → White
error=63 → Red